

Bản trình chiếu: Phân tích một lớp trò chơi tổ hợp

Wang Xiaoke

2007

Nguồn gốc: Slide companion for a class of combinatorial games

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Wang Xiaoke.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint là bản trình bày ngắn của bài viết về trò chơi tổ hợp đã được dịch từ PDF. Bản ghi chú này giữ lại các khái niệm chính và thứ tự triển khai thường thấy trong slide.

2 Mô hình trò chơi

Bài trình bày xét các trò chơi hai người, thông tin đầy đủ, không hòa, người chơi đi luân phiên và trò chơi kết thúc sau hữu hạn bước. Một trạng thái được gọi là thắng nếu người đang đi có thể bảo đảm thắng, và là thua nếu mọi nước đi hợp lệ đều dẫn tới trạng thái thắng cho đối thủ.

Mô hình đồ thị có hướng giúp chuẩn hóa bài toán. Mỗi trạng thái là một đỉnh, mỗi nước đi là một cung. Vì trò chơi kết thúc sau hữu hạn bước, đồ thị trạng thái không có chu trình theo hướng chơi.

3 Hàm Sprague–Grundy

Với một trạng thái x , đặt

$$SG(x) = \text{mex}\{SG(y) \mid y \text{ là trạng thái đi tới được từ } x\}.$$

Khi đó x là trạng thái thua khi và chỉ khi $SG(x) = 0$. Công thức này cho ta cách tính quy hoạch động trên đồ thị trạng thái hoặc trên cấu trúc được rút gọn từ bài toán.

4 Tổng của trò chơi

Trong tổng của nhiều trò chơi con, mỗi lượt chỉ được chọn một trò chơi con để đi. Nếu các trò chơi con có giá trị SG lần lượt là $g_1, g_2, \dots, g_k$, giá trị của tổng là

$$g_1 \text{ xor } g_2 \text{ xor } \dots \text{ xor } g_k.$$

Vì vậy trạng thái tổng là thua đúng khi phép xor trên bằng 0. Đây là lý do Nim và các biến thể phân rã được có thể giải bằng cùng một khuôn mẫu.

5 Chiến lược

Slide hướng người học qua ba thao tác tư duy: phân rã trò chơi thành các trò chơi con độc lập, dùng quy nạp để tìm quy luật của giá trị SG, và biến đổi trò chơi về một mô hình quen thuộc hơn. Khi không thể liệt kê toàn bộ trạng thái, các quy luật này thường quan trọng hơn bản thân công thức truy hồi.